КОМАНДА 1 · ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ · ГЛАВЫ 1–3

ПРЕДЗАКАЗ ОБЕДА

От идеи до проекта: экономика, требования, модели и выбор платформы

РАЗРАБОТАЛИ	Вика · Салим · Руслан
ПРОВЕРИЛ	Ботиров С. Р.
ЛИСТ	01 / 22 · Ташкент, 2026

ПРОБЛЕМА: ОЧЕРЕДЬ В БОЛЬШУЮ ПЕРЕМЕНУ

2 из 3

однокурсников не успевали поесть из-за очереди

РЕАЛЬНЫЕ · ОПРОС 09.10

5,4 мин

среднее ожидание в очереди, максимум 8,5 минуты

МОДЕЛЬНЫЕ · ЗАМЕРЫ

23 из 36

студентов хотя бы раз за 2 недели ушли без обеда

МОДЕЛЬНЫЕ · ОПРОС В5

0

сервисов с предзаказом к перемене в нашей столовой: Yandex Go «Еда» и Uzum Tezkor только везут еду

РЕАЛЬНЫЕ · КОНКУРЕНТЫ

Реальная выборка маленькая, поэтому для нас это основа гипотез, а не доказательство спроса. Модельные данные помечены в работе.

ПОЧЕМУ МЫ ВЫБРАЛИ ЭТУ ИДЕЮ

ИДЕЯ A · ВЫБРАНА

Предзаказ обеда

Проблему видно без продукта: мы сами стоим в очереди, и 2 из 3 опрошенных не успевали поесть. Есть денежный поток — комиссия столовой.

ИДЕЯ B

Расписание и навигация

Ни один респондент 09.10 не назвал навигацию трудностью.

ИДЕЯ C

Планировщик сроков

Нет денежного потока: только подписка или реклама без расчёта.

РИСКИ ИДЕИ A И ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

Столовая откажется

Бесплатный пилотный месяц и комиссия только с продаж

Студент боится платить заранее

Отмена с возвратом денег до статуса «Готовится»

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ: ПЛАТИТ СТОЛОВАЯ

8 Ключевые партнёры

- Столовая (арендатор): меню, кухня, место выдачи
- Payme, Click, Uzum: приём оплаты и фискальный чек (C-02, C-03)
- SMS-шлюз Eskiz: код входа (FR-15)
- Telegram: уведомление «Готов» (FR-11)
- Администрация университета: расписание перемен, точка выдачи (C-04)
- Хостинг в Узбекистане (C-01)

7 Ключевые действия

- Разработка и поддержка сервиса
- Подключение и обучение столовой
- Ежедневная сверка платежей (BG-3)
- Замер времени получения (BG-1)

6 Ключевые ресурсы

- Приложение студента и панель столовой (PWA)
- Сервер в Узбекистане, PostgreSQL
- Договор столовой с платёжным сервисом
- Разработчик на поддержке: 6 ч в месяц

2 Ценностные предложения

Студенту:

- обед в выбранную перемену без общей очереди
- блюдо отложено за студентом 10 минут оплаты
- электронный чек и возврат денег при отмене

Столовой:

- список заказов и сводка порций до перемены
- учёт каждого онлайн-заказа и отчёт продаж
- меньше людей у стойки в большую перемену

4 Отношения с клиентами

- Студент: самообслуживание, статус и уведомление
- Столовая: сопровождение в пилотный месяц, обучение 2 ч, сверка раз в неделю

3 Каналы

- QR-код на столах и у стойки → приложение в браузере
- Посты в Telegram-чатах групп 1–4 курсов
- Панель на телефоне сотрудника

1 Сегменты клиентов

Пользователь — студенты

- роль «Студент»; около 250 обедов в большую перемену (A-04); сервис для студента бесплатный

Платящий клиент — столовая

- роль «Администратор столовой»: руководитель, меню и отчёты
- роль «Сотрудник столовой»: раздача и выдача по коду

9 Структура издержек

Постоянные (14,4 млн сум в год):

- сервер 250 000 сум в месяц; домен 200 000 сум в год; поддержка 6 ч в месяц (600 000 сум); развитие 40 ч в год (4 млн сум)

Переменные (на заказ):

- SMS-код ≈ 50 сум

Разовые:

- разработка 48 млн сум (раздел 3.6); эквайринг оплачивает столовая по своему договору

5 Потоки доходов

- Комиссия 5 % с оплаченного онлайн-заказа после бесплатного пилотного месяца (A-07)
- При среднем чеке 25 000 сум — 1 250 сум с заказа
- Столовая платит раз в месяц по отчёту продаж (FR-22). Студент не платит
- Фиксированная плата 500 000 сум в месяц отклонена (П5)

РАЗДЕЛЫ 1.3.3–1.3.4 · ТАБЛИЦА 1.2 · СТР. 7–8

ЮНИТ-ЭКОНОМИКА ОДНОЙ СТОЛОВОЙ

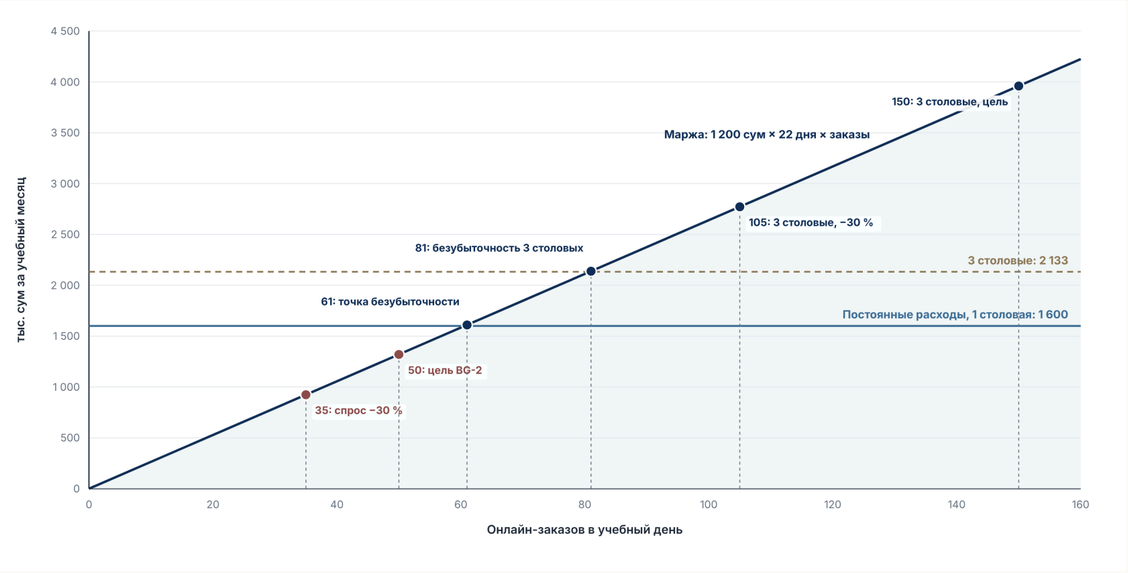
50
заказов в день: 20 % от 250 обедов (BG-2)

1 200 сум
маржа с заказа: 5 % от чека 25 000 минус SMS

−280 000
сум в учебный месяц: маржа 1,32 млн, расходы 1,6 млн

61
заказ в день — точка безубыточности

Спрос на 30 % ниже: 35 заказов → −676 000 сум в месяц
250 обедов и 5 % — из интервью П4 и П5, модельные данные



Вывод: пилот в одной столовой проверяет спрос, а бизнес начинается с трёх столовых.

ОДНА ЦЕЛЬ, ЧЕТЫРЕ ЗАДАЧИ

BG-0 За 3 месяца после запуска студент получает обед в большую перемену без очереди, а столовая ведёт учёт каждого онлайн-заказа.

BG-1	BG-2	BG-3	BG-4
Получение заказа за 2 минуты вместо 3–7	20 % обедов большой перемены — через приложение	100 % оплаченных заказов в системе, 0 расхождений	Не больше 3 % отмен из-за «нет блюда»

МОДЕЛЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Гибрид: Scrum для продукта + V-модель для оплаты

За этап 2 изменились 9 пунктов, поэтому не каскад. Ошибка в оплате стоит денег студента, поэтому тест-кейсы оплаты пишем до разработки.

ЧТО ДАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ

РЕАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Опрос 3 однокурсников 09.10, оценки команды, проверка конкурентов, расписание

МОДЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Интервью П1–П5, опрос 36 студентов В1–В10, замеры очереди, проверка прототипа. Мы составили их сами и пометили в тексте и в названиях таблиц.

5,4 мин в среднем, максимум 8,5

Совпадает с реальным опросом и оценкой команды → база BG-1: 3–7 минут

31 % приходят в малую перемену

Очередь гонит студентов туда, где времени ещё меньше → окна во все перемены (FR-04)

H6 опровергнута: у стойки нет Wi-Fi и планшета

Панель выдачи работает в браузере телефона сотрудника (NFR-09, NFR-10)

СТУДЕНТ: МЕНЮ, КОРЗИНА, ОКНО, ОПЛАТА

ID	Система должна…	История	Приоритет
FR-01	показывать меню дня: название, цену, вес порции и остаток	US-01	Must
FR-02	скрывать из меню позицию с остатком 0	US-01	Must
FR-03	добавлять позицию в корзину в количестве от 1 до 5	US-02	Must
FR-04	показывать окна получения дня по расписанию перемен	US-03	Must
FR-05	закрывать приём заказов на окно за 15 минут до его начала	US-03	Must
FR-06	закрывать окно, когда число заказов равно лимиту	US-03	Must
FR-07	принимать оплату через Payme, Click или Uzum	US-04	Must
FR-08	создавать заказ только после подтверждения оплаты	US-04	Must
FR-09	резервировать остаток на время оплаты, не дольше 10 минут	US-04	Must

Все 9 требований — Must: без них студент не закажет и не оплатит обед.

СТУДЕНТ: СТАТУС, КОД, ОТМЕНА, ВХОД

ID	Система должна…	История	Приоритет
FR-10	показывать студенту текущий статус заказа	US-05	Must
FR-11	уведомлять не позднее 30 с после статуса «Готов»	US-06	Should
FR-12	давать оплаченному заказу код из 4 цифр, уникальный за день	US-07	Must
FR-27	записывать время, когда студент отмечает «Я на месте»	US-07	Must
FR-13	позволять отменить заказ до статуса «Готовится»	US-08	Should
FR-14	начинать возврат полной суммы не позднее 5 минут после отмены	US-08	Should
FR-15	регистрировать по номеру телефона с кодом из SMS	US-11	Must
FR-24	показывать заказы студента за последние 30 дней	US-10	Could
FR-25	повторять прошлый заказ: только позиции с остатком больше 0	US-09	Could

Must 4 · Should 3 · Could 2. Уведомление и повтор заказа — из списка «может быть» (раздел 1.3.2).

СОТРУДНИК, АДМИНИСТРАТОР И УЧЁТ

Роль	ID	Система должна...	История	Приоритет
Сотрудник	FR-16	показывать оплаченные заказы по окнам	US-12	Must
Сотрудник	FR-17	менять статус: Принят → Готовится → Готов → Выдан	US-13	Must
Сотрудник	FR-18	находить заказ по коду, записывать время выдачи	US-14	Must
Сотрудник	FR-19	ставить остаток позиции 0 одним действием	US-15	Should
Админ	FR-20	добавлять, изменять и снимать позиции меню	US-16	Must
Админ	FR-21	задавать лимит заказов для каждого окна	US-17	Should
Админ	FR-22	давать отчёт продаж: заказы, сумма, порции	US-18	Should
Админ	FR-26	показывать время получения по окнам за день	US-19	Could
Учёт	FR-23	хранить каждый оплаченный заказ: время, сумма, состав, статус	US-04	Must

Всего 27: Must 18 · Should 6 · Could 3. У каждого требования есть источник в приложении В.

РАЗДЕЛ 2.5.2 · ТАБЛИЦА 2.1 · СТР. 12–13

10 НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Метод пяти шагов: **характеристика ISO/IEC 25010 → мера → порог → условия → проверка**

ID	Характеристика	Порог и условия	BG
NFR-01	Производительность	Меню ≤ 2 с для 95 % запросов, 100 пользователей, 4G	BG-1
NFR-02	Производительность	Статус «Принят» ≤ 5 с для 95 %, 60 заказов за 10 мин	BG-1
NFR-03	Надёжность	Доступность ≥ 99 % в учебные дни 07:30–17:00	BG-2
NFR-04	Надёжность	0 потерянных оплаченных заказов после сбоя	BG-3
NFR-05	Безопасность	0 полей с номером карты в базе и логах	BG-3
NFR-06	Безопасность	Только HTTPS, TLS 1.2 и выше, SSL Labs — A	BG-3
NFR-07	Безопасность	100 % отказ без входа сотрудника, сессия ≤ 12 ч	BG-3
NFR-08	Удобство	4 из 5 новых студентов: первый заказ ≤ 90 с без помощи	BG-2
NFR-09	Удобство	Выдача ≤ 10 с от ввода кода до «Выдан»	BG-1
NFR-10	Совместимость	US-01…US-07 на 100 % устройств, панель на Android	BG-2

РАЗДЕЛЫ 2.6–2.7 · ТАБЛИЦА 2.2 · СТР. 13–14

БЭКЛОГ И ТРАССИРУЕМОСТЬ

19
историй в первой версии

73 SP
общая оценка

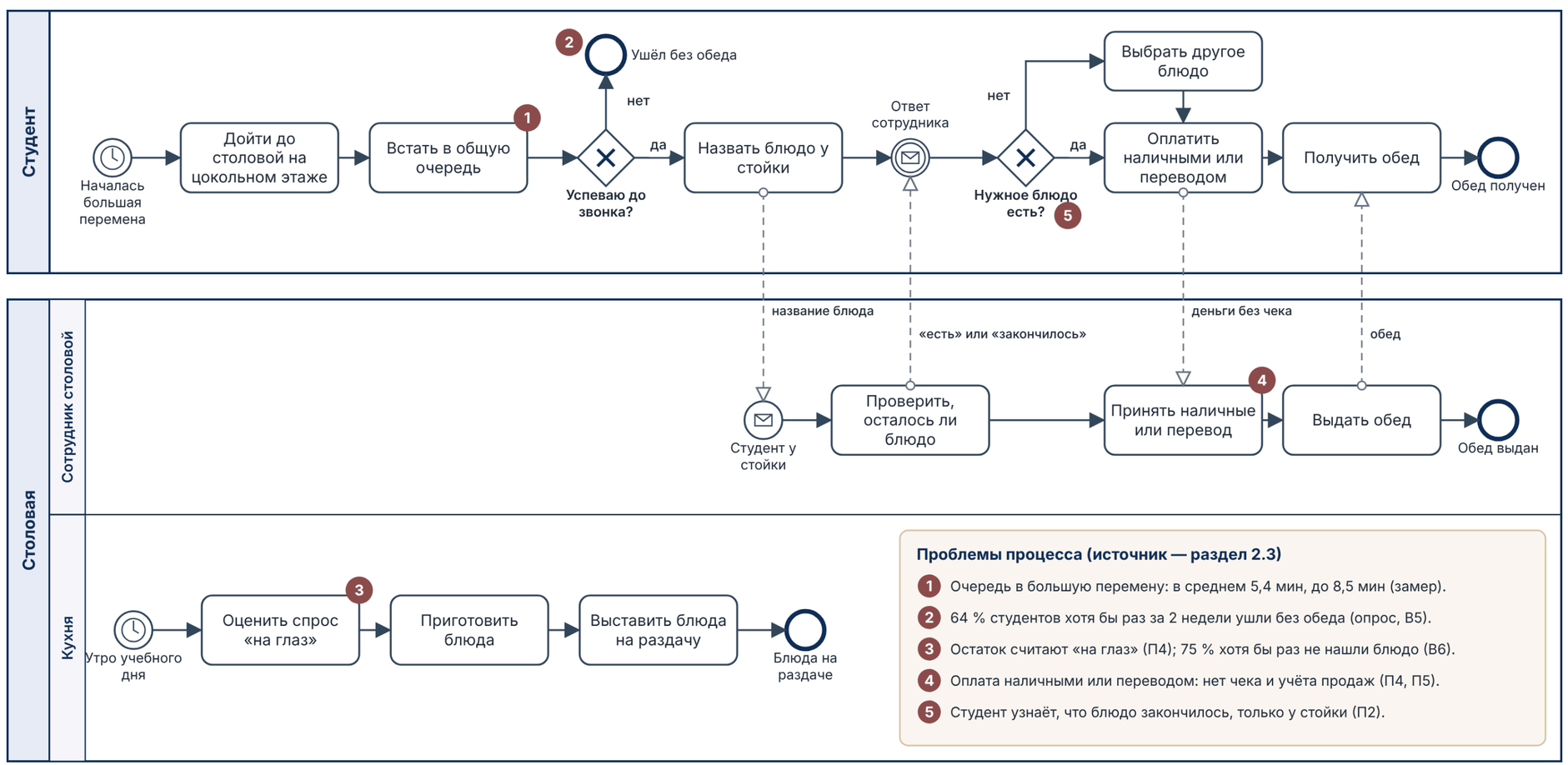
57,5 %
Must — меньше предела 60 %

ОДНА СТРОКА МАТРИЦЫ: ИСТОРИЯ US-04 «ОПЛАТИТЬ ЗАКАЗ»

ЗАДАЧИ	ТРЕБОВАНИЯ	UML	ЭКРАНЫ	ТАБЛИЦЫ БД	ТЕСТЫ
BG-2, BG-3, BG-4	**FR-07, FR-08, FR-09, FR-23**	**UC-05, UC-07**	**Э-4, Э-5**	**reservations, payments, orders**	**TC-013…TC-017**

В Must только то, без чего нельзя заказать, оплатить и получить обед. У каждой истории Should есть обходной путь.

КАК ЕСТЬ: 5 ПРОБЛЕМ ПРОЦЕССА

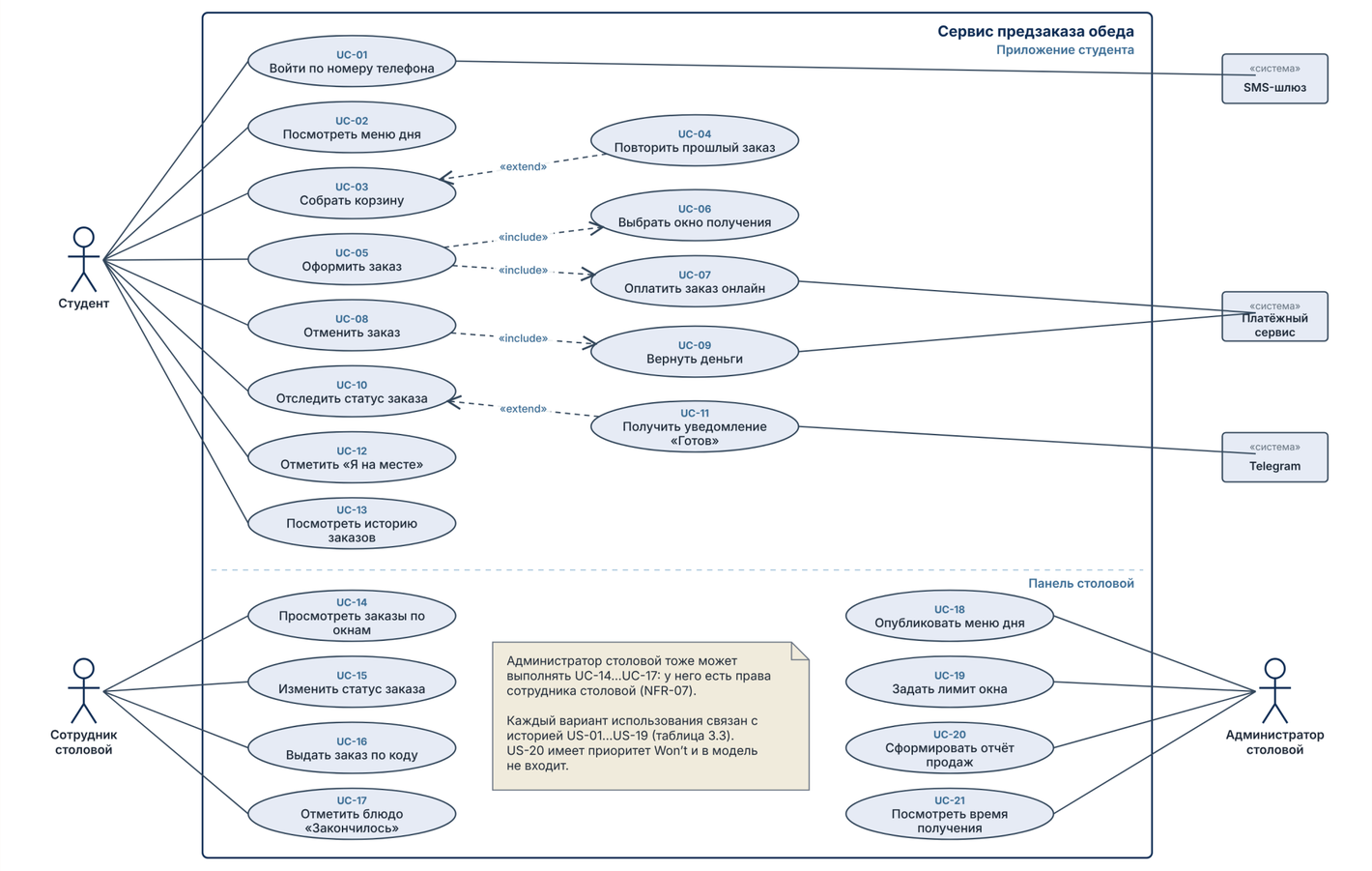


КАК БУДЕТ: 6 ИЗМЕНЕНИЙ ПРОЦЕССА

Было	Стало	Что даёт	Задача
1. Общая очередь: в среднем 5,4 мин, максимум 8,5	Окно получения и код у отдельной точки выдачи	Получение ≤ 2 минут	BG-1
2. 27 из 36 не нашли нужное блюдо (B6); остаток «на глаз»	Меню с остатками до 08:00, резерв 10 минут, «Закончилось»	Нет оплаты за блюдо, которого нет	BG-4
3. Наличные или перевод без чека (П4, П5)	Payme, Click, Uzum; чек; каждый заказ в базе	100 % заказов в учёте	BG-3
4. Кухня не знает спрос заранее	Заказы по окнам, сводка порций, лимит 40	Сборка до перемены	BG-1
5. О наличии и готовности — только у стойки	Статус в приложении, уведомление в Telegram	Студент идёт к готовому заказу	BG-1
6. 23 из 36 уходили без обеда (B5)	Заказ на любую перемену, отмена с возвратом	Больше обедов через приложение	BG-2

Строки 1–3 — главные отличия. Числа столбца «Было» из модельных замеров и опроса.

UML: 4 ВИДА ДИАГРАММ



21 UC

покрывают 19 историй первой версии

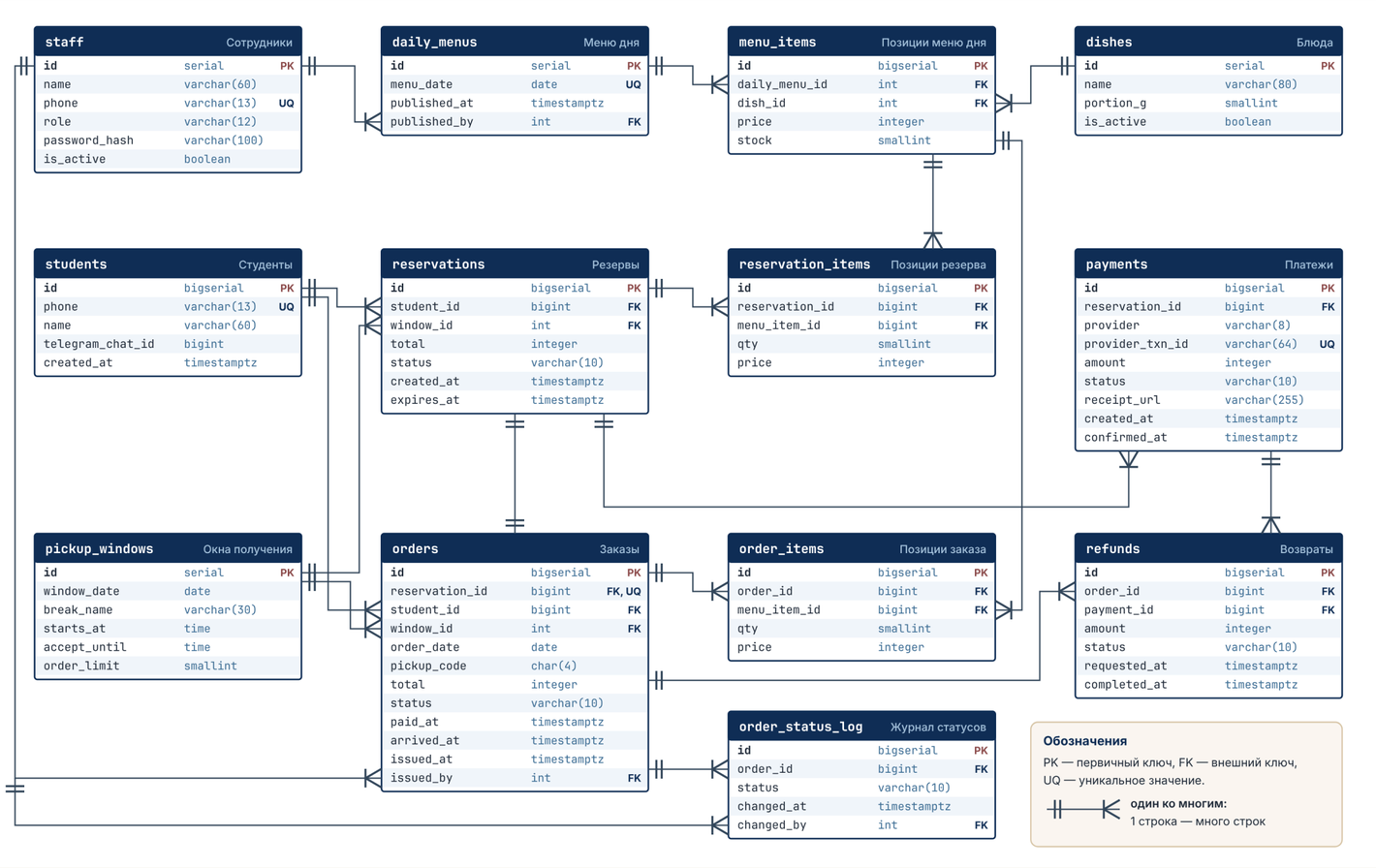
Рисунки 3.3–3.6

Варианты использования, деятельность «Оформить и оплатить заказ», последовательность оплаты, классы

Одни названия везде

Роль «Сотрудник столовой» в бэклоге, на диаграммах и в базе

БАЗА ДАННЫХ: 13 ТАБЛИЦ



ГЛАВНОЕ РЕШЕНИЕ

order_items.price — цена в момент оплаты

Новая цена в меню не меняет старый заказ и отчёт продаж

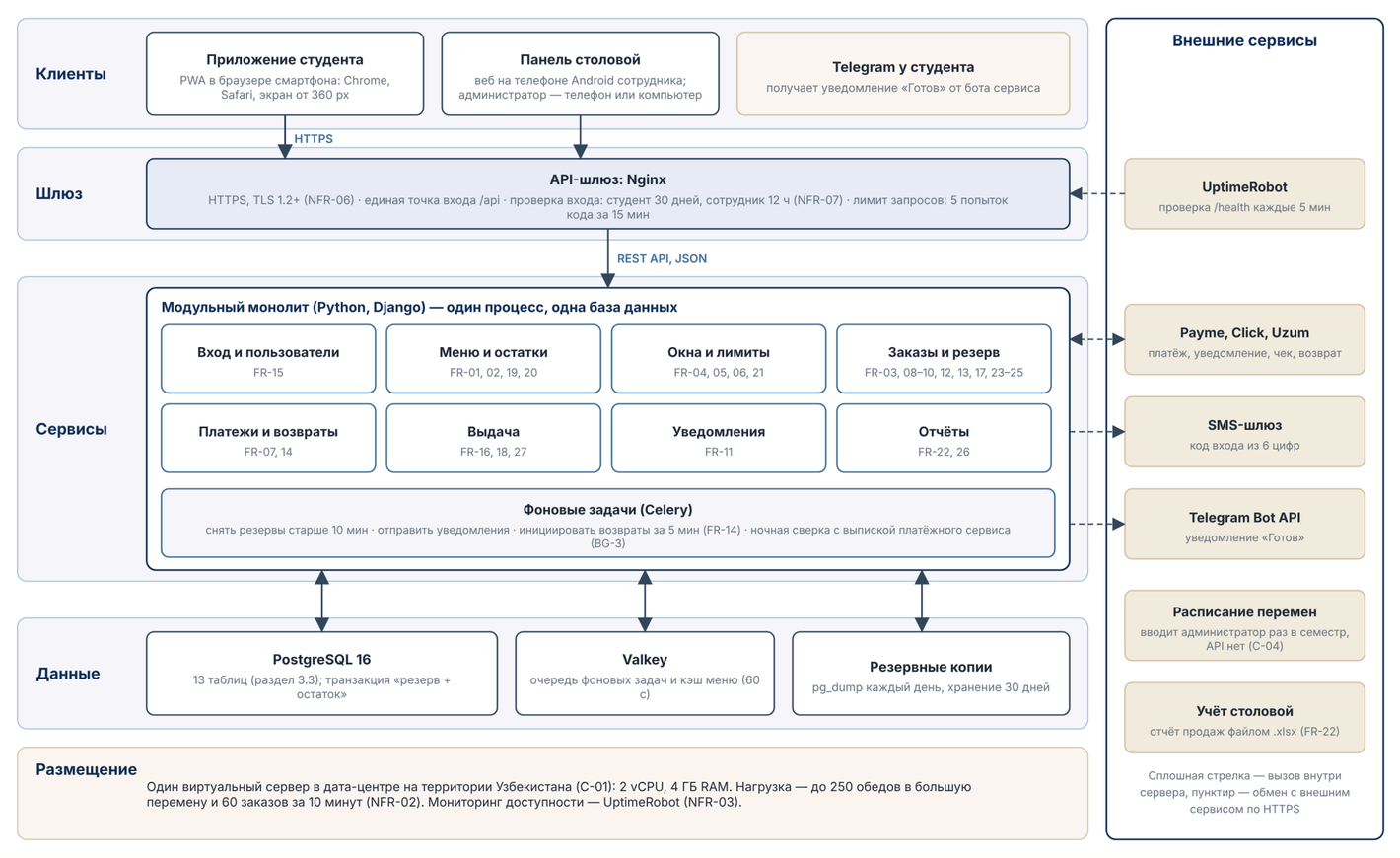
6 денормализованных полей

Сверка денег (BG-3, NFR-04) и скорость чтения меню (NFR-01)

PostgreSQL 16

18 внешних ключей; schema.sql проверен в репозитории

АРХИТЕКТУРА: МОДУЛЬНЫЙ МОНОЛИТ



ГЛАВНЫЙ АРГУМЕНТ

Резерв, платёж и заказ меняются в одной транзакции (NFR-04)

Нагрузка небольшая

250 обедов в перемену, 50 онлайн-заказов: 1 VPS в Узбекистане (C-01)

Границы модулей

По владению данными; платежи можно вынести в отдельный сервис

ТРИ ВАРИАНТА РЕАЛИЗАЦИИ

А · NO-CODE (BUBBLE)

Пилот за 1–1,5 мес

Резерв, код и «Я на месте» — только обходными путями

Серверы за рубежом — нарушает C-01

Не подходит

Б · ГОТОВАЯ SAAS

Пилот за 2–3 недели

Нет резерва (FR-09), кода (FR-12) и отметки (FR-27) — это Must

Хранение данных в Узбекистане не гарантировано

Не подходит

В · СВОЯ РАЗРАБОТКА

Пилот за 3–4 мес

Все Must, Payme, Click и Uzum (C-02), данные в Узбекистане (C-01)

Открытые лицензии: MIT, BSD, PostgreSQL License

Выбор

ТАБЛИЦА 3.2 · РАЗДЕЛЫ 3.6.2–3.6.4 · СТР. 26–27

СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ ЗА 3 ГОДА

Группа расходов, млн сум	A. No-code	Б. SaaS	В. Своя
Внедрение	12,0	2,0	48,0
Регулярные платежи	33,5	21,6	11,4
Поддержка и доработки	30,6	7,2	33,6
Скрытые расходы (резерв 10 %)	7,6	3,1	9,3
Итого ТСО	**83,7**	**33,9**	**102,3**

ОКУПАЕМОСТЬ ВАРИАНТА В

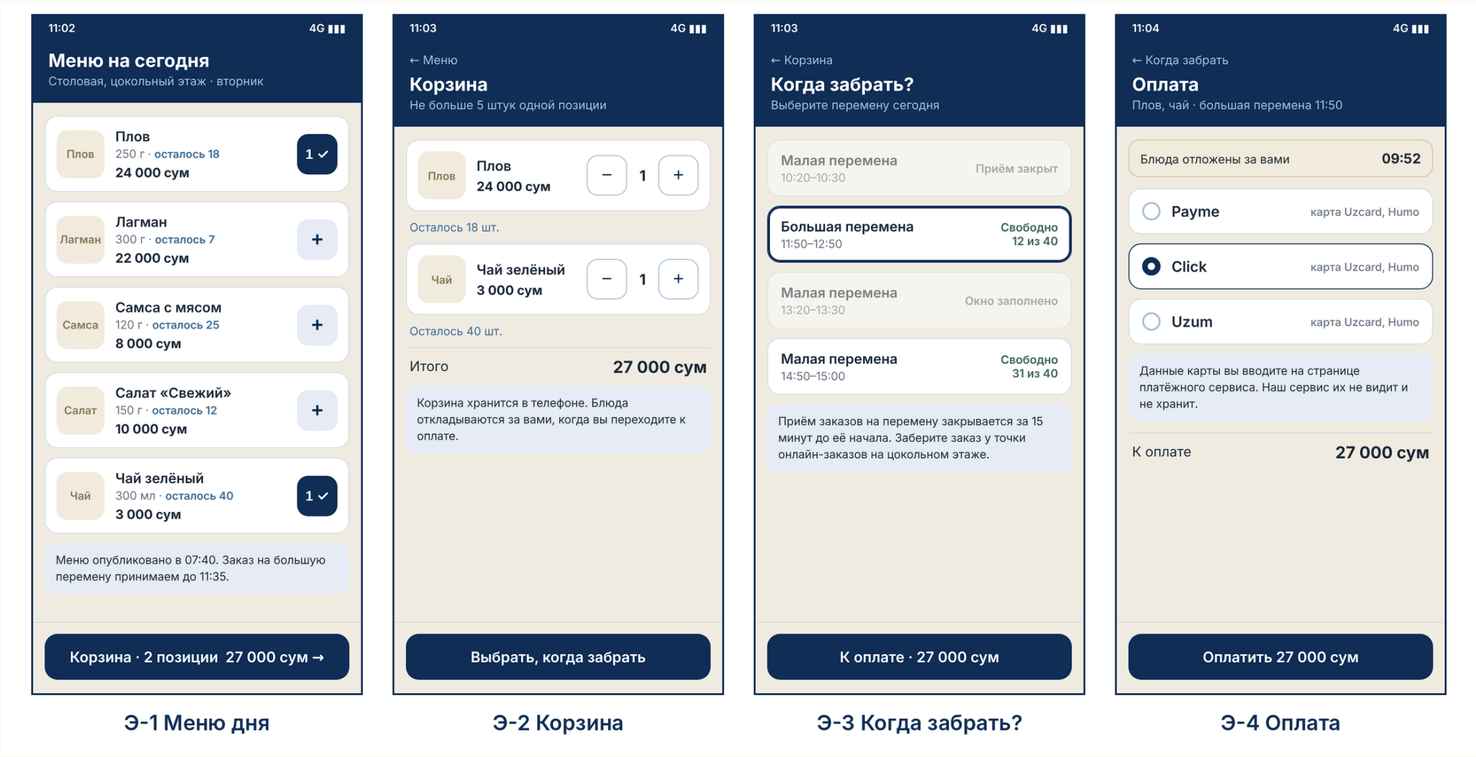
3 столовые: 150 заказов в день, +1,83 млн сум в учебный месяц → 48 млн возвращаются примерно за 3 года

СПРОС НА 30 % НИЖЕ

3 столовые возвращают вложения примерно за 8 лет; для 3 лет нужно 5 столовых

ПРОТОТИП: 7 ЭКРАНОВ

РАЗДЕЛ 3.5 · СТР. 25–26 · ПОКАЗ В FIGMA



Э-1 Меню дня | Э-2 Корзина | Э-3 Когда забрать? | Э-4 Оплата

ПРОВЕРКА НА 5 УЧАСТНИКАХ

Задачи Т1–Т3 выполнили все пять; 10 выдач из 10

Модельные данные, приложение Д

NFR-08 и NFR-09 выполнены

4 из 5 заказали быстрее 90 с; выдача 6–9 с

Версия 2

Понятные слова, «деньги не списаны» на экране ошибки, крупный код, клавиша стирания

ЧТО МЫ ИСПРАВИЛИ

Было	Стало	По чьему замечанию
Четыре бизнес-цели одного уровня	Одна цель BG-0 и четыре задачи	Защита этапа 2
ФТ и НФТ на одном слайде, рыжий цвет	Отдельные слайды, спокойная палитра	Защита этапа 2
Три документа, своя нумерация	Одна работа, сквозная нумерация	Задание ПК
Таблицы и схемы без текста	Подводка, разбор и вывод у каждой	Задание ПК
«Сотрудник раздачи» в моделях	«Сотрудник столовой» во всех главах	Задание ПК
Нет бизнес-модели	Новый раздел 1.3: холст и юнит-экономика	Задание ПК, тема 3
Модельные данные без пометки	Пометка в тексте и в названиях таблиц	Решение команды

ИТОГИ И ПЛАН НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ СЕМЕСТРА

3 столовые
порог жизнеспособности; пилот в одной проверяет спрос

27 FR · 10 NFR
SRS 2.1 без оценочных слов; 19 историй на 73 SP

13 таблиц
UML и база согласованы; модульный монолит

Реальные данные
интервью и опрос вместо модельных

Тест-кейсы
TC-001…TC-070 и TC-101…TC-110

Прототип
экраны входа и администратора, проверка на 5 реальных студентах

Работа, модели и SQL: github.com/Zombik333/team1-predzakaz-obeda